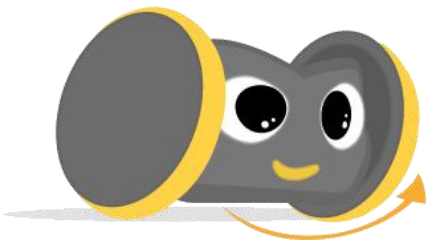




기울기센서로 조종하는 로봇 청소기



01 / 프로젝트 개요와 준비

로봇청소기 조종 프로젝트 목표와 준비물.
자이로 센서와 마이크로비트의 기능 이해 및 조립

02 / 로봇청소기 코딩 및 설정

기울기 기반 동작 코딩을 위한 Gcube 블록 추가.
코드를 마이크로비트에 업로드하고 큐브 연결.

03 / 로봇청소기 실행 및 활용

기울기로 로봇청소기 조종 실습.
다양한 응용 방안 탐구.



프로젝트 설명 및 미리보기

- 기울기로 조종하는 로봇 청소기 만들기



- 마이크로비트가 연결된 마스터 큐브를 기울이면 기울기 방향에 따라 로봇청소기를 앞,뒤,좌,우로 움직여본다.



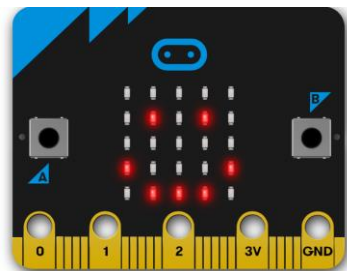
1 알아보기

[학습 목표]

- 마이크로비트로 G큐브 3개를 제어할 수 있다.
- 마이크로비트의 기울기 센서를 활용하여 핑퐁 로봇 청소기를 제어할 수 있다.



마이크로비트란?



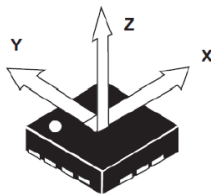
- 영국에서 2015년, 개발된 ARM기반의 싱글보드 컴퓨터
- 학생들의 디지털 교육을 위한 캠페인 (Make It! Digital)으로 BBC에서 설계되어 개발된 싱글보드 및 코딩 플랫폼.



자이로 센서란?



'자이로스코프'는 기울어진
각도를 알려줍니다.



'가속도 센서'는 각 축으로
얼마나 기울어졌는지 알려줍니다.

- 자이로 센서는 x,y,z축에 대한 각속도를 측정하여 물체가 어느 쪽으로 기울어지는지 측정할 수 있습니다.
- G큐브에는 자이로 센서와 가속도 센서도 함께 내장되어 있어 기울어진 각도와 기울기를 측정할 수 있습니다.



2 준비하기



준비물



▪ 마이크로비트



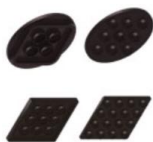
▪ 마이크로비트 엣지 커넥터



▪ 마이크로비트 프로그램



▪ 큐브3개



▪ 레고 연결 링크



▪ 핑퐁 로봇 청소기용 블록 12x2 레고 블록



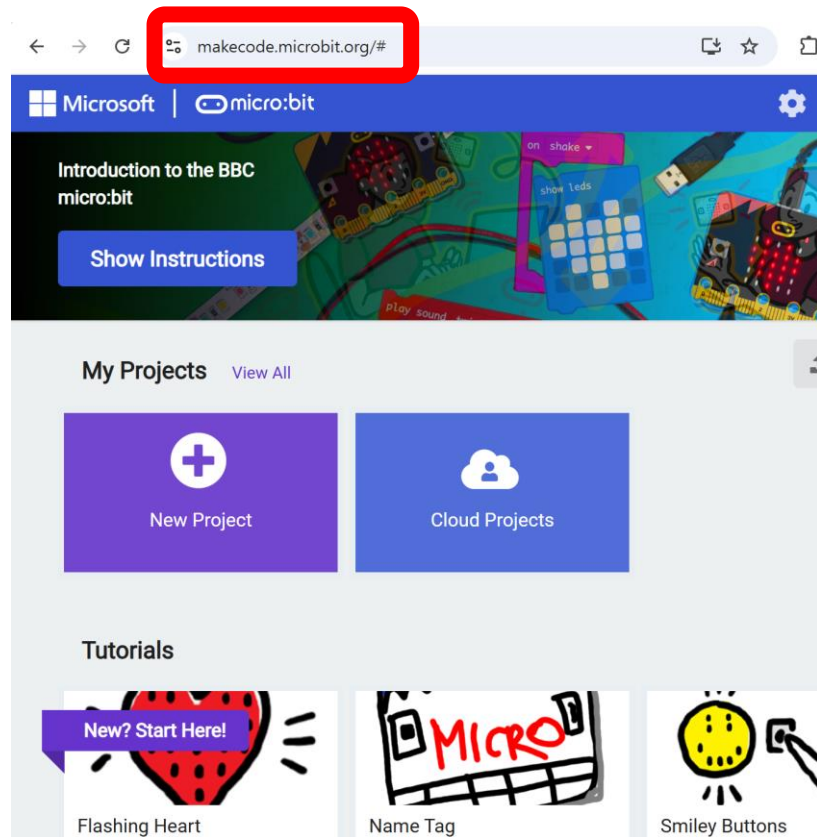
▪ 바퀴 2개



▪ 물티슈(선택)

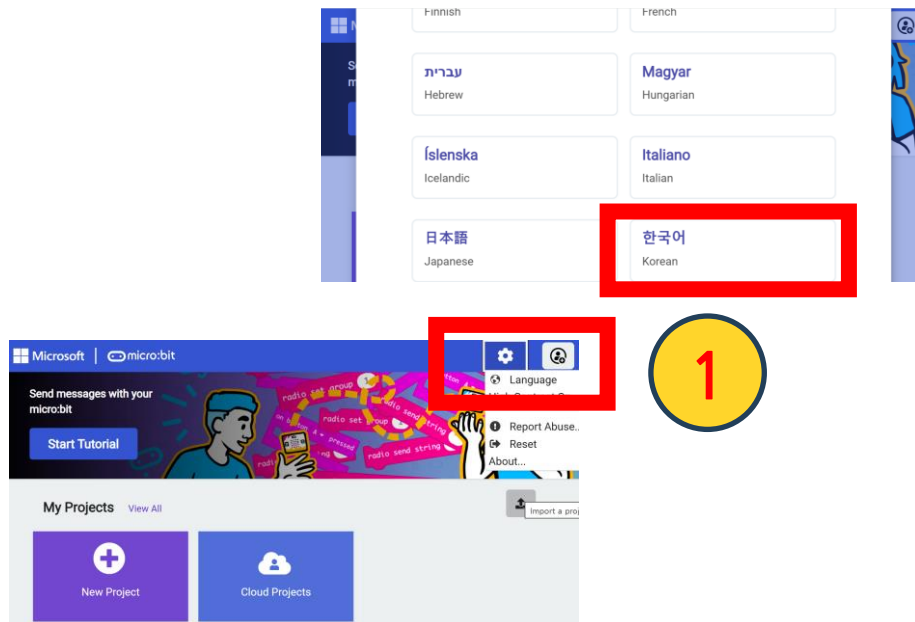
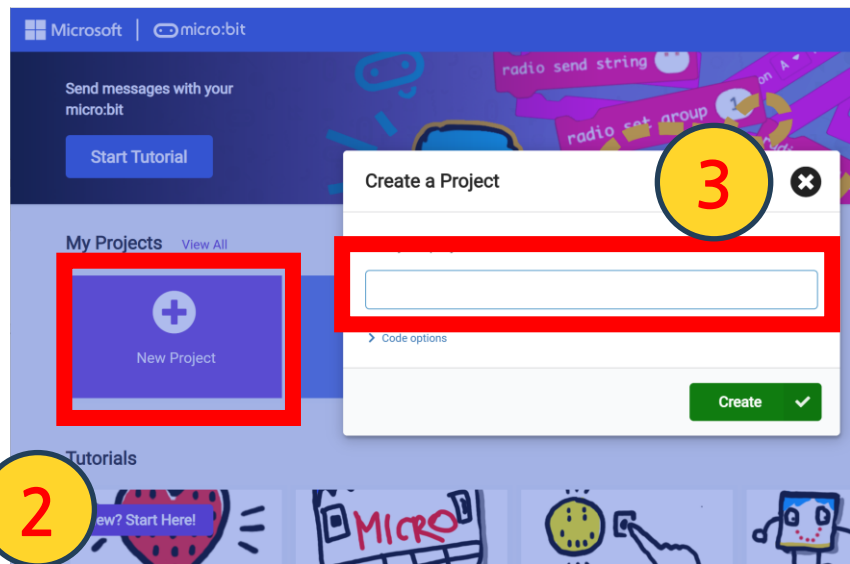
1. 메이크코드 홈페이지에 접속합니다.

<https://makecode.microbit.org>



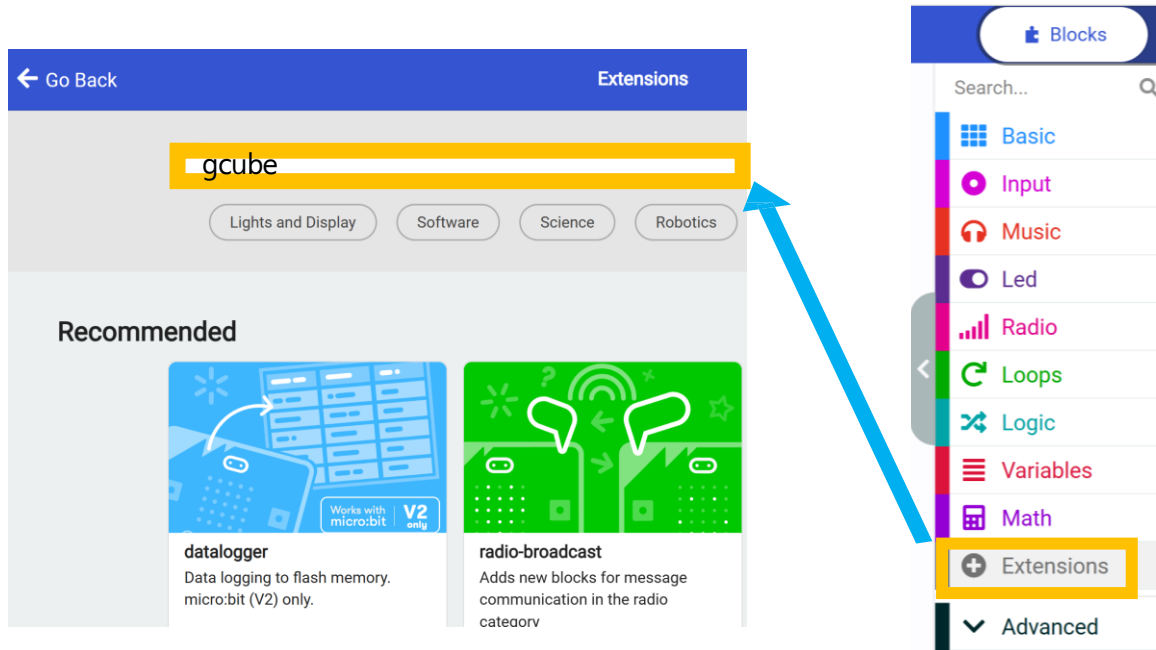
2. 메이코코드에서 Gcube 확장 블록 추가하기

- ① 본인이 사용하는 언어를 선택합니다.
- ② '새 프로젝트'를 클릭합니다.
- ③ 본인이 원하는 프로젝트의 이름을 입력합니다.



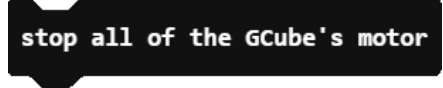
3. Gcube 라이브러리 불러오기

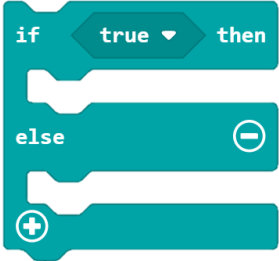
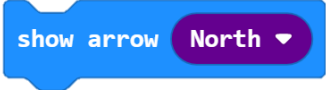
- ① 카테고리 메뉴에서 [확장] 탭을 클릭합니다.
- ② 핑퐁블록인 [gcube]를 입력하여 검색하고 gcube 블록을 가져옵니다.





3 친해지기 사용할 코드블록

	보드에 연결된 0번 G큐브의 전원이 켜질 때까지 기다리기
	프로젝트에 필요한 [큐브 개수] 개의 G큐브가 모두 연결될 때까지 기다리기
	연결된 모든 G큐브의 모터를 멈추기
	해당 G큐브의 회전속도를 원하는 속도 로 정하기

	‘입력’ 탭에 있는 가속도 센서의 [해당 기울기방향] 기울기값을 불러오는 블록
	‘논리’ 탭에 있는 [해당조건]이 참일 때(만족할 때), 아니면(거짓일 때)의 실행명령을 분기하는 블록
	‘논리’ 탭에 있는 양 쪽 값을 [대등소비교] 하는 조건을 만드는 블록
	‘기본’ 탭에 있는 [해당 방향] 의 화살표 모양 출력하기

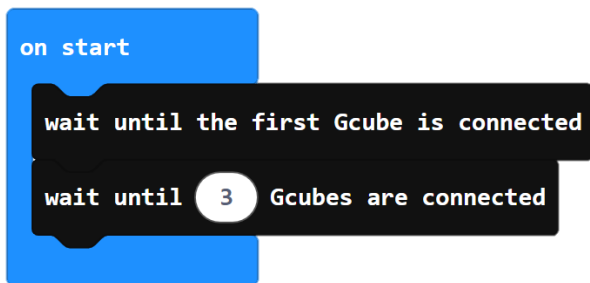


4 코딩하기

1. 마이크로비트와 G큐브 3개를 연결하는 코드

① 시작하면

- 마이크로비트에 연결된 0번 G큐브가 켜질 때까지 기다린다.
- 나머지 1번, 2번 G큐브가 모두 연결될 때까지 기다린다.



2. 기울기로 제어하는 로봇 청소기 코드 - 전진, 후진

[마이크로비트를 앞으로 기울이면 전진,뒤로 기울이면 후진하기]

▪ 무한반복하기

① 만약 [가속도 센서 y축 값 > 350] 이면 (뒤로 기울이면)

- 화살표(↓) 표시
- 1번 큐브의 속도를 -80rpm으로 회전시키기
- 2번 큐브의 속도를 80rpm으로 회전시키기

아니면

① 만약 [가속도 센서 y축 값 < -350] 이면 (앞으로 기울이면)

- 화살표(↑) 표시
- 1번 큐브의 속도를 80rpm으로 회전시키기
- 2번 큐브의 속도를 -80rpm으로 회전시키기

아니면

마이크로비트를 앞으로 기울이면 전진,
뒤로 기울이면 후진하기



3. 기울기로 제어하는 로봇 청소기 코드 - 좌회전, 우회전

[마이크로비트를 왼쪽으로 기울이면 좌회전,오른쪽으로 기울이면 우회전하기]

▪ 앞에 이어서..

① 만약 [가속도 센서 x축 값 < -350] 이면 (왼쪽으로 기울이면)

- 화살표($\leftarrow$) 표시
- 1번 큐브의 속도를 -60rpm으로 회전시키기
- 2번 큐브의 속도를 -60rpm으로 회전시키기

아니면

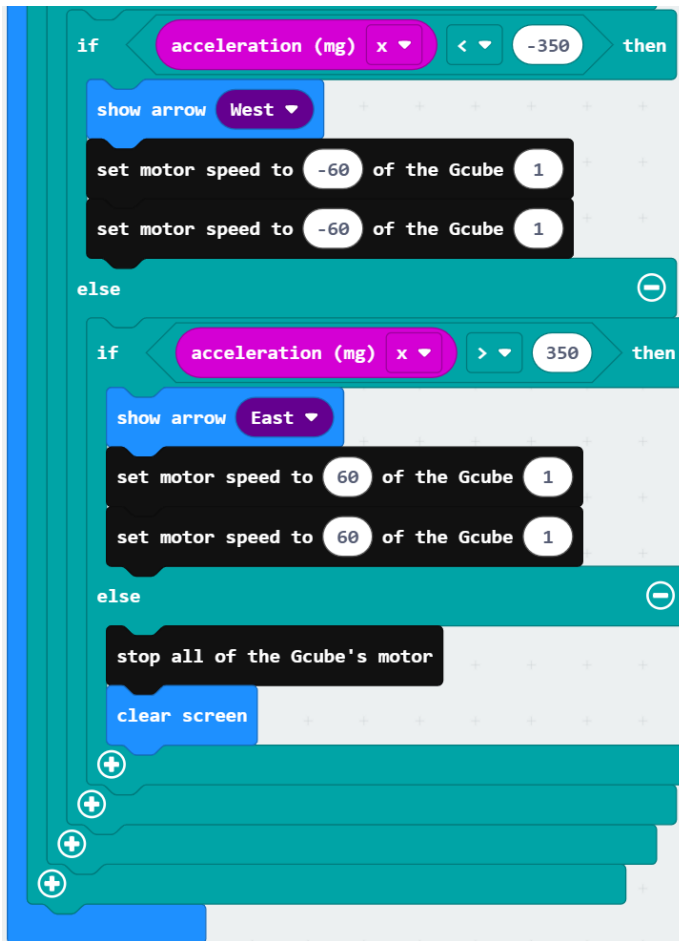
② 만약 [가속도 센서 x축 값 > 350] 이면 (오른쪽으로 기울이면)

- 화살표($\rightarrow$) 표시
- 1번 큐브의 속도를 60rpm으로 회전시키기
- 2번 큐브의 속도를 60rpm으로 회전시키기

③ 아니면 (센서값 조건이 모두 만족하지 않으면-기울이지 않으면)

- 모든 모터 멈추기
- LED 스크린 지우기

마이크로비트를 왼쪽으로 기울이면 좌회전,
오른쪽으로 기울이면 우회전하기



5 실행하기

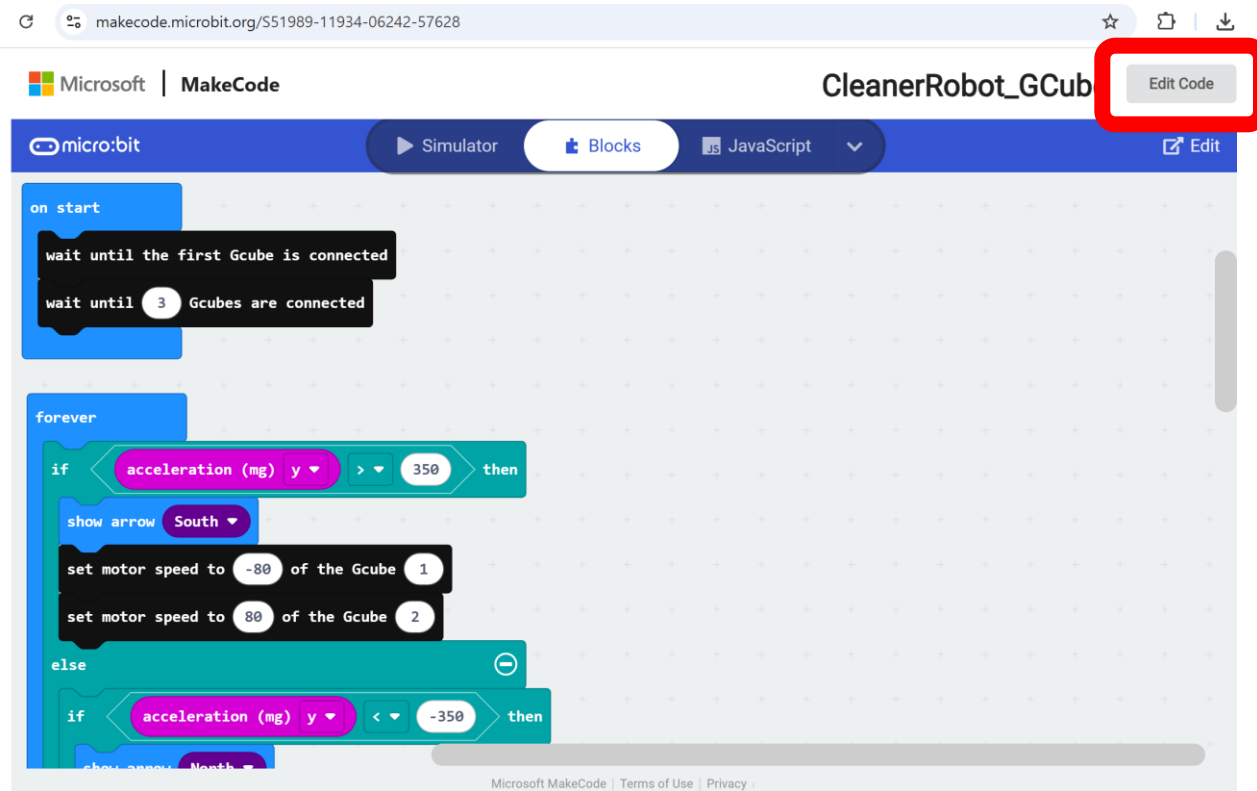
1. 아래의 링크 또는 QR 코드로 청소기로봇 메이크코드 코드를 불러옵니다.

1

<https://makecode.microbit.org/S51989-11934-06242-57628>



2. Edit Code를 클릭하여 편집 모드로 들어갑니다.



2

3. 마이크로비트를 컴퓨터와 USB 케이블로 연결합니다.

4. 편집화면에서 Download를 클릭하여 마이크로비트에 코드를 업로드합니다.

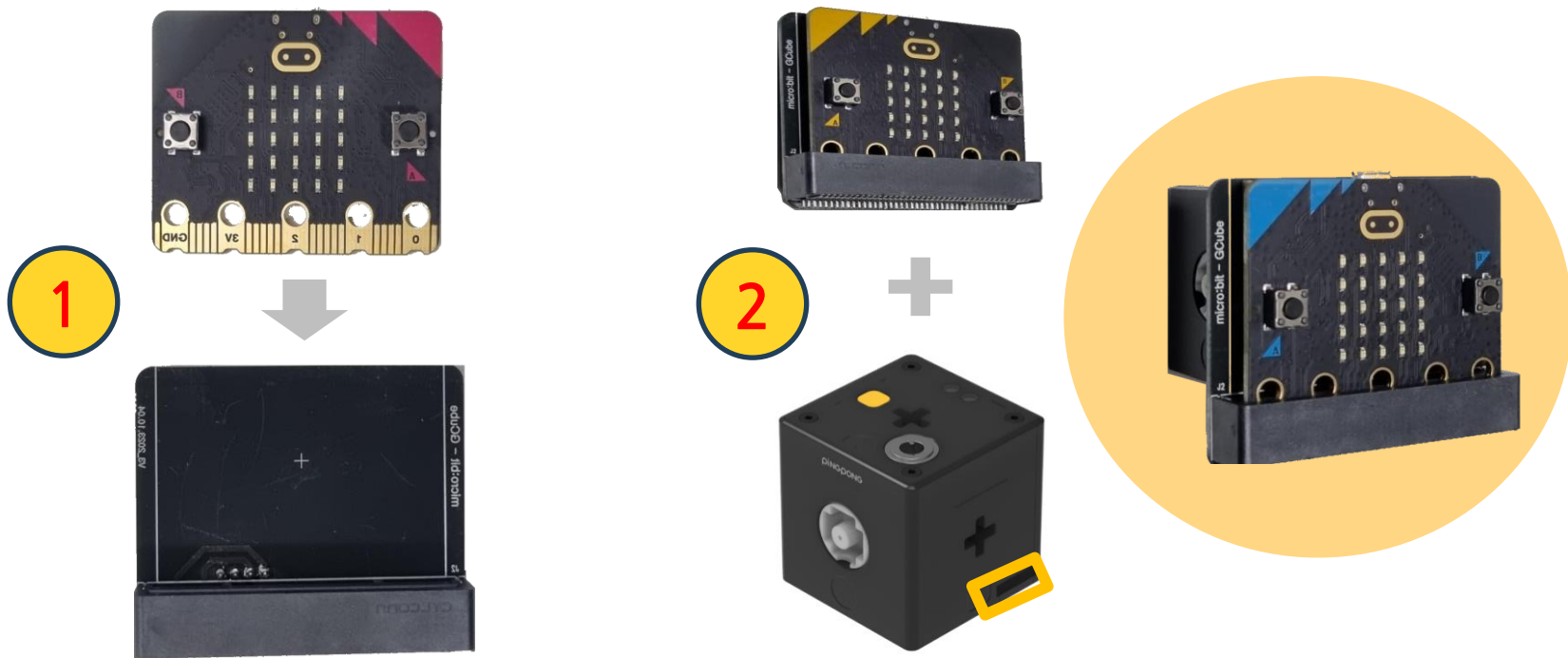
The diagram illustrates the process of connecting a micro:bit to a computer and uploading code. On the left, a micro:bit is connected to a laptop via a USB cable. A yellow circle with the number '3' is placed above the connection. In the center, a pink micro:bit icon is shown. On the right, the Microsoft MakeCode editor interface is displayed. The 'Download' button at the bottom is highlighted with a red rectangle, and a yellow circle with the number '4' is placed next to it. The editor shows a code block for 'on start' with 'wait until the first Gcube is connected' and 'wait until 3 Gcubes are connected'. Below this is a 'forever' loop containing an 'if' statement for 'acceleration (mg) y' greater than 350, which sets motor speeds and shows an arrow pointing South. An 'else' block contains an 'if' statement for 'acceleration (mg) y' less than -350, which sets motor speeds and shows an arrow pointing North.

3

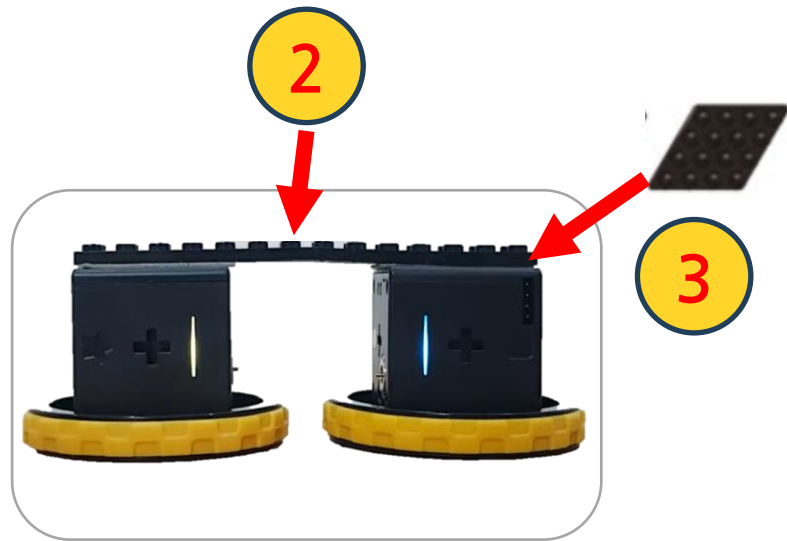
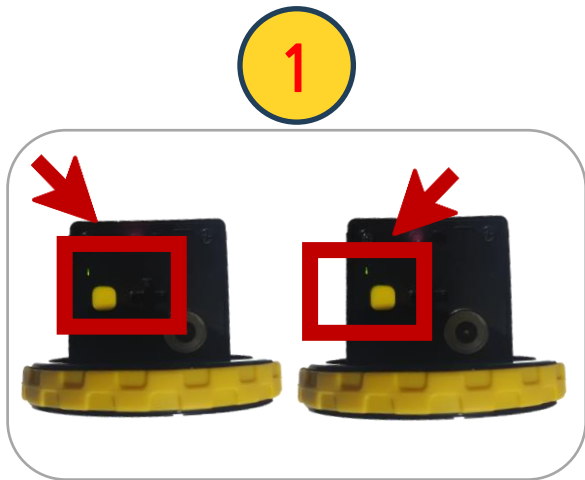
4

Download

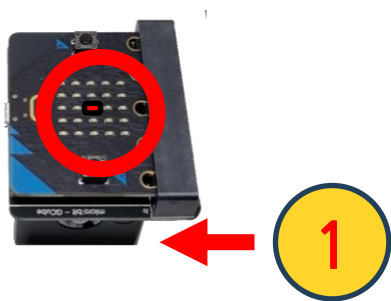
1. 마이크로비트를 엣지 커넥터에 꽂아 줍니다.
2. 마이크로비트가 장착된 엣지 커넥터를 G큐브 확장포트에 꽂아 줍니다.



1. G큐브 2개의 스텝모터에 바퀴를 각 연결합니다.
2. 로봇이 잘 이동할 수 있도록 레고 블록 중앙을 약간 휘어줍니다.
3. G큐브 2개를 레고연결부품과 레고 12x2를 연결하여 청소기 로봇을 제작합니다.



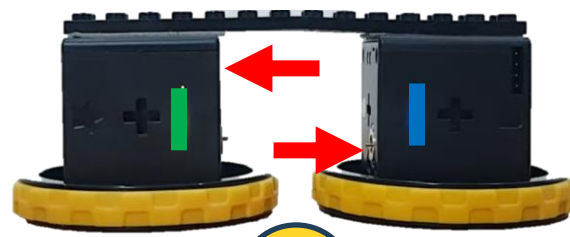
1. 마이크로비트와 붙어 있는 G큐브의 노란색 버튼을 눌러 켜줍니다.
* 이 때 마이크로비트와 G큐브가 연결되며 마이크로비트 중앙 LED가 켜집니다.
 2. 청소기 로봇 왼쪽 오른쪽 각 큐브의 노란색 버튼을 천천히 두 번 씩 눌러줍니다.
* G큐브끼리 모두 연결되면 마이크로비트의 모든 LED가 켜집니다.
- # 마이크로비트+G큐브 작품에 사용되는 모든 G큐브는 동일한 그룹번호로 지정되어 있어야 합니다.



One click



CUBE 0



CUBE 1

CUBE 2

Double click

Double click

마이크로비트를 앞,뒤,좌,우로 기울여서 로봇 청소기를 조종해보세요!

